Semestre : 2026 - 1S
Programa de Asignatura

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
2017280 Gr. 01

Carlos Julio Cortés R. E-mail: cjcortesr@unal.edu.co
Luis Miguel Méndez E-mail: lmmendezm@unal.edu.co
Víctor Hugo Grisales. E-mail: vhgrisalesp@unal.edu.co
Ricardo Ramirez H. E-mail: reramirezh@unal.edu.co
Eduardo Barrera Gualdron E-mail: ebarrerag@unal.edu.co
Ubaldo García Zaragoza E-mail: ugarciaz@unal.edu.co

Horario y salones:

Miércoles	(14:00-16:00 PM)	Salón 453-417
Viernes	(14:00-16:00 PM)	Salón 453-417

CONTENIDO SINTÉTICO

1. **Introducción a la Automatización en Manufactura. (Profesor Luis Miguel Méndez)**

   Contenido Detallado
   Introducción a la automatización en manufactura.

   Resultado de Aprendizaje
   Aplicar diferentes niveles de automatización y tecnologías de Industria 4.0 buscando mejorar los indicadores de desempeño de producción en un proyecto integrador de curso.

2. **Gestión y evaluación de la producción automatizada. (Profesor Carlos Julio Cortes)**

   Contenido Detallado
   Gestión de Producción y Automatización
   Mapa del flujo de valor (VSM)
   Simulación de eventos discretos (Tecnomatix)
   Indicadores de producción (KPI)
   MES (sistema de ejecución de manufactura)
   ERP (planeación de requerimientos empresariales)
   Gestión de Proyectos
   Herramientas para la gestión de proyectos (EDT)
   Indicadores de gestión de proyectos (EDT)
   Evaluación Económica de Proyectos

   Resultado de Aprendizaje
   Aplicar conceptos de preautomatización y gestión de producción mediante el uso de KPIs para evaluar el desempeño de un sistema de fabricación.

Semestre : 2026 - 1S
Programa de Asignatura

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
2017280 Gr. 01

3. Planeación y Evaluación de proyectos. (Profesor Luis Miguel Méndez)

Contenido Detallado
Gestión de Proyectos
Herramientas para la gestión de proyectos (EDT)
Indicadores de gestión de proyectos (EDT)
Evaluación Económica de Proyectos

Resultado de Aprendizaje
Analizar la decisión de inversión económica de un proyecto de automatización y analizar el desglose de actividades a través de herramientas de planeaciones e indicadores económicos.

4. Celdas de manufactura robotizadas. (Profesor Ricardo Ramirez)

Contenido Detallado
Celda de Manufactura Robotizada
Justificación
Celdas de trabajo
Elementos de una celda robotizada
Tipos de celdas
Diseño de celdas
Seguridad en celdas

Resultado de Aprendizaje
Diseñar celdas de manufactura celular basadas en robots, contemplando su integración con el proceso de manufactura, elementos de seguridad y la programación de las tareas de las unidades robóticas.

5. Tecnologías modernas aplicadas a la manufactura. (Profesor Ubaldo Zaragoza)

Contenido Detallado
Comisionamiento Virtual de Fábrica (Digital Factory)
Configuración del entorno
Virtualización de actuadores y sensores
Validación y verificación virtual de fábrica
Temas Especiales de Automatización en Manufactura

Resultado de Aprendizaje
Aplicar tecnologías y enfoques modernos de manufactura orientados a la integración de la producción y la automatización de fábrica.

Semestre : 2026 - 1S
Programa de Asignatura

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
2017280 Gr. 01

6. Automatización discreta: PLC y SCADA. (Profesor Víctor Hugo Grisales)

Contenido Detallado
Controladores industriales – PLC
Arquitectura y Funcionalidad
Programación Ladder y Grafcet
Sistema de Supervisión SCADA
Arquitectura y Funcionalidad
Interfaz Humano - Máquina (HMI)

Resultado de Aprendizaje
Diseñar una logica secuencial en controlador industrial para controlar un sistema de fabricación.
Diseñar un SCADA para el sistema de fabricación.

HABILIDADES TRANSVERSALES

Resultado de Aprendizaje
Fortalecer el trabajo en equipo, contribuyendo a la solución de problemas de automatización de procesos de manufactura, la gestión del proyecto de curso y la comunicación profesional asociada.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla por módulos y se estructura transversalmente con un proyecto integrador que da solución a un problema semiabierto de automatización de manufactura. Cada módulo se desarrolla primero basado sobre un problema específico y marco de aplicación planteado por el profesor o los profesores. Luego sobre este problema se explica la teoría y una posible solución de este, con el fin de dar un ejemplo de aplicación de los conocimientos tratados en el módulo y las competencias a desarrollar en este, las cuales se integran en el proyecto transversal del curso. Finalmente, cada módulo podrá tener tareas y talleres prácticos.

El curso será dividido en Equipos de Trabajo de máximo 5 estudiantes. El curso expondrá un proyecto transversal asociado a un problema de automatización para que cada equipo desarrolle una solución integral cumpliendo con unos requerimientos mínimos propuestos en la asignatura mediante trabajo en equipo, en correspondencia con los conocimientos, competencias y habilidades logrados bajo el proceso de aprendizaje.

Semestre : 2026 - 1S
Programa de Asignatura

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
2017280 Gr. 01

EVALUACIÓN

Módulos	Gestión y evaluación de la producción automatizada	5%	30%
	Planeación y Evaluación de proyectos.	5%	
	Celdas robotizadas.	5%	
	Tecnologías modernas aplicadas a la manufactura (Digital Factory)	5%	
	Automatización discreta (PLC)	5%	
	SCADA	5%	
Proyecto Integrador del curso	Sustentación intermedia	10%	70%
	Sustentación final	60%	

Evaluación módulos: Cada módulo incluye una práctica, taller o asignación que se deberá entregar conforme el cronograma del profesor encargado de cada módulo. El desarrollo de la totalidad de las asignaciones de los módulos corresponde al 30% del curso.

Evaluación proyecto integrador:

Cada estudiante será evaluado en función de su dominio, aporte y trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto integrador. Se tendrá en cuenta la presentación y sustentación final, el aporte de archivos, informes cargados en el GitHub y en su página web del proyecto.

En la presentación se consideran también los aportes individuales y/o grupal al presentar el proyecto final de la materia. La nota será asignada por los profesores del curso con base en la entrega y sustentación final. Los aspectos para evaluar serán: los conocimientos adquiridos y la demostración del dominio de las competencias y habilidades en el proyecto, con un valor del 70% de la calificación del curso.